

## Respuesta al Informe de Observaciones · Nia, Municipio de Santiago Nuevo León

**Referencia:** Informe de Observaciones y Oportunidades de Mejora en la Atención Telefónica (evaluación de demo).

**Fecha de respuesta:** 26 de septiembre de 2026

**Equipo:** Centinelia

### Contexto

Agradecemos las observaciones detalladas del equipo del municipio tras las pruebas de evaluación. El presente documento responde punto por punto a cada incidencia registrada, distinguiendo entre:

- **Ajustes técnicos y de configuración** que Centinelia ha aplicado directamente al servicio de Nia.
- **Ajustes de comportamiento** implementados a través de reglas de operación que Nia ahora respeta en cada llamada.
- **Puntos que dependen de la información oficial completa del municipio**, que en el demo actual se atienden con la información pública disponible en `santiago.gob.mx/servicios` y sus fichas descargables.

**Nota importante sobre el alcance del demo:** las pruebas se realizaron con la información pública que ofrece el portal del municipio de Santiago NL (fichas oficiales de trámites descargables). Un demo permite validar que la tecnología funciona con la información que tiene disponible. Para producción, la calidad de las respuestas de Nia depende directamente de la información oficial y completa que se le comparta. Un empleado nuevo, humano o digital, no puede responder con certeza sobre trámites, servidores públicos o procesos internos si no cuenta con esa información documentada.

**Diferencia clave entre demo y producción, aplicable a varios de los puntos siguientes:** algunas observaciones reflejan acciones que Nia intenta ejecutar contra sistemas reales del municipio (el conmutador telefónico, la base de datos de ciudadanos, la agenda de servidores públicos, el sistema de tickets). En el demo Nia no está conectada a esos sistemas. Por eso ciertas acciones se comportan como si fallaran (una transferencia se corta, un dato no se guarda, una consulta interna no encuentra resultado), aunque la lógica de decisión de Nia sea correcta. En producción, con las integraciones ya instaladas contra los sistemas del municipio, esas acciones se completan de extremo a extremo. En cada punto se aclara qué parte de la observación es propia del demo y qué parte queda resuelta en producción.

### 1. Estabilidad Técnica y Comportamiento del Sistema

#### ### 1.1 Interrupción por ruido ambiental

**Observación:** Ante cualquier interferencia o ruido externo por parte del usuario, el agente interrumpe su discurso y reinicia el mensaje desde el comienzo.

**Respuesta:** Ajuste de configuración aplicado.

Se afinaron los parámetros de detección de voz de Nia para exigir al menos tres palabras del ciudadano antes de considerarlo una interrupción real, y se agregó una espera adicional de 600 milisegundos antes de dar por concluido el turno del ciudadano. Con estos ajustes, ruidos ambientales cortos (portazos, sirenas, murmullos) ya no cortan el discurso de Nia. Solo una intervención real del ciudadano la interrumpe.

#### ### 1.2 Fallas en la transmisión de audio (voz entrecortada, silencios)

**Observación:** Tras cierto tiempo de interacción, la voz se entrecorta, emite palabras incompletas y el sistema se queda en silencio.

**Respuesta:** Ajuste de configuración aplicado, con seguimiento activo.

Se aumentó el parámetro de estabilidad de la voz sintetizada de 0.35 a 0.50 para reducir el entrecortado en llamadas largas. También se aumentó el tiempo máximo de silencio permitido antes de dar la llamada por terminada, de 10 segundos a 25 segundos, para evitar cierres prematuros durante pausas naturales.

Si el entrecortado persiste después de estos ajustes, se investigará como problema de latencia con el proveedor de voz o de red del cliente, monitoreando latencias en llamadas mayores a cinco minutos.

#### ### 1.3 Corte de llamada al solicitar transferencia

**Observación:** Se registró la finalización abrupta de la llamada por parte del agente digital al momento de solicitar una transferencia de línea.

**Respuesta:** Comportamiento esperado en demo. Ajuste técnico aplicado para producción.

**Aclaración sobre el demo:** en las pruebas, la finalización de la llamada al pedir una transferencia es el comportamiento correcto y esperado, no una falla. Nia no está conectada al conmutador telefónico del municipio, por lo tanto no hay a dónde transferir realmente. Cuando Nia dice "te voy a transferir con...", termina la llamada porque no hay línea de destino que la reciba. Ese cierre es señal de que Nia tomó bien la decisión de transferir, ejecutó el paso técnico y el sistema no tenía a quién entregar la llamada.

**Ajuste aplicado igual, aplicable a producción:** de manera adicional se detectó que el número al que Nia entrega la transferencia se guardaba sin el prefijo internacional (+52). Se corrigió para que todos los números se normalicen al formato E.164 (+528112803360) antes de solicitar la transferencia. Este ajuste previene un rechazo específico del proveedor telefónico que existiría también en producción si el número quedaba sin prefijo.

**En producción, con la integración al conmutador del municipio (interconexión IP, SIP trunk o desvío de línea, según lo que use el municipio),** la llamada del ciudadano se enruta al servidor público correspondiente sin cortarse. La integración se define y valida en la fase de puesta en marcha del servicio.

#### ### 1.4 Falta de persistencia de datos entre llamadas

**Observación:** Si la llamada se interrumpe y el usuario vuelve a comunicarse, el sistema no conserva el historial ni la información previa del ciudadano.

**Respuesta:** Funcionalidad activada el 26 de septiembre de 2026.

Nia ya está reconociendo llamadas previas del mismo número telefónico para Santiago NL. En cada llamada consulta el historial de interacciones anteriores y personaliza la conversación con lo que sabe del ciudadano: motivo previo de llamada, temas tratados, resumen de la última interacción.

**Aclaración sobre el demo:** para que Nia reconozca a un ciudadano como "conocido" necesita que ese mismo número telefónico haya llamado antes al menos una vez y que la primera llamada haya generado un resumen. Al probar por primera vez desde un número que Nia nunca ha visto, ella saluda como a un ciudadano nuevo, que es el comportamiento correcto. A partir de la segunda llamada del mismo número, Nia usa el contexto previo.

**En producción:** este mismo mecanismo consulta también, si el municipio lo autoriza, la base de datos ciudadana oficial (ejemplo: sistema de expedientes, CRM municipal). Esa integración adicional se define en la fase de puesta en marcha.

### ### 2.1 Errores de interpretación (asignación de nombres incorrectos)

**Observación:** Presenta fallas en la comprensión del contexto. Por ejemplo, asigna nombres incorrectos al usuario sin que este los haya proporcionado.

**Respuesta:** Regla de operación insertada.

Nia ahora tiene una regla explícita: **"Nunca inventes ni asumas el nombre del usuario que llama. Solo usa el nombre del usuario si él mismo lo dictó explícitamente en la llamada actual. Si no lo dijo, refiérete a él de forma neutral (ciudadano, señor, señora)."**

Esta regla se aplica en cada llamada y en cada turno de la conversación. Si Nia no recibió el nombre del ciudadano, no lo inventa ni lo saca de conversaciones anteriores.

### ### 2.2 Detección limitada de nombres de servidores públicos

**Observación:** Si el usuario consulta por un servidor público utilizando únicamente su primer nombre, el agente no lo reconoce; requiere el nombre completo.

**Respuesta:** Requiere información oficial del municipio.

Para que Nia reconozca a un servidor público por cualquier variante que use el ciudadano (primer nombre, apellido, tratamiento informal como "el señor Pérez"), se necesita cargar un directorio oficial con los nombres completos, puestos, áreas, extensiones y las variantes de referencia comunes.

**Este directorio no está disponible en el portal público del municipio.** Se solicita al equipo del municipio compartir la lista oficial actualizada para incorporarla como ficha informativa. Con esa información cargada, Nia podrá resolver referencias como "el ingeniero de obras" o "María de tesorería" a la persona correcta.

**Formato recomendado del directorio:** una lista con nombre completo, puesto, área, extensión, correo institucional y horario de atención. Un archivo por servidor o un directorio consolidado.

### ### 2.3 Aceptación de solicitudes fuera del alcance municipal

**Observación:** Ante consultas ajenas a la función municipal, el agente no delimita su alcance y confirma transferencias para trámites inexistentes o no institucionales.

**Respuesta:** Regla de operación insertada, con oportunidad de fortalecimiento.

Nia tiene ahora la regla explícita: **"Antes de confirmar cualquier transferencia, verifica que el trámite existe. Consulta primero las fichas informativas. Si el trámite solicitado no aparece o no lo maneja el municipio de Santiago, dilo explícito: 'Ese servicio no lo maneja el municipio, no puedo transferirlo.' No confirmes ni ofrezcas transferencias para trámites que no existen."**

**Para fortalecer esta respuesta** conviene cargar una ficha con la lista de servicios que **no** son competencia municipal y a qué organismo se refieren (CURP a Renapo, licencia de conducir a Tránsito estatal, agua estatal a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, etc.). Esta lista tampoco está publicada en el portal del municipio. Con esa ficha adicional, Nia no solo se abstendrá de confirmar, sino que podrá orientar correctamente al organismo responsable.

### 3. Precisión de la Información y Gestión de Trámites

#### ### 3.1 Información inexacta sobre multas y quejas de tránsito

**Observación:** Orienta de forma errónea al ciudadano hacia la Tesorería para consultar detalles o aclaraciones sobre multas de tránsito, omitiendo que dicha área únicamente procesa el cobro del trámite.

**Respuesta:** Ficha oficial cargada. Nia ahora consulta la información correcta.

Se cargó al conocimiento de Nia la ficha oficial `TS-SFT-ING-01 Pago y Aplicación de Descuento en Multas de Tránsito` descargada del portal del municipio. Esta ficha describe el proceso oficial de multas.

**Consideración importante:** el portal público del municipio no distingue explícitamente entre "consultas y aclaraciones de multas" (que corresponden al área de Tránsito Municipal) y "pago de la multa una vez conocido el monto" (que corresponde a Tesorería). La ficha oficial documenta el pago, no la aclaración.

**Para prevenir completamente esta mala orientación** se necesita información oficial adicional que aclare a qué área específica dirigir cada tipo de consulta ciudadana. Esta información no está en la ficha pública actual.

Mientras tanto, con la regla insertada sobre transferencias verificadas y con la ficha oficial cargada, Nia ya no orientará a Tesorería para "aclarar" nada, solo para pagos confirmados. Si el ciudadano tiene dudas sobre la multa, Nia le dirá que necesita más información para dirigirlo correctamente en lugar de mandarlo al lugar equivocado.

#### ### 3.2 Transferencias incompletas (extensión sin departamento ni persona)

**Observación:** Proporciona números de extensión telefónica sin especificar el departamento, área o persona con la que se canalizará al usuario.

**Respuesta:** Regla de operación insertada.

Nia tiene ahora la regla: **"Al transferir, siempre menciona primero el departamento y la persona antes que la extensión. Formato correcto: 'Te voy a transferir con [Departamento], con [Nombre de la persona si lo tienes], extensión [número]'. Nunca digas solo el número de extensión sin el contexto del departamento."**

**Cobertura parcial en el demo actual:** Nia dirá el departamento correctamente porque las fichas oficiales cargadas contienen el nombre del área. Para decir también el nombre de la persona que atenderá, requiere el directorio del municipio (punto 2.2 arriba). Sin ese directorio, Nia mencionará "con la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, extensión [número]", correcto y suficiente para orientar al ciudadano, pero sin el nombre específico de quien contestará.

**Aclaración sobre la transferencia en sí:** como se explica en el punto 1.3, en el demo la transferencia telefónica no se completa técnicamente porque Nia no está conectada al conmutador del municipio. Lo que se puede validar en las pruebas de demo es que Nia dice correctamente el departamento, la persona (cuando el directorio lo permite) y la extensión, y que toma bien la decisión de a dónde transferir. El enrutamiento real de la línea al servidor público se completa en producción con la integración al conmutador municipal.

## 4. Adherencia a Reglas de Convivencia y Flujo de Diálogo

### ### 4.1 Incumplimiento de restricciones de lenguaje

**Observación:** A pesar de que el usuario indica explícitamente no utilizar ciertas palabras o términos no deseados, el agente vuelve a emplearlos de forma recurrente durante la interacción.

**Respuesta:** Regla de operación insertada.

Nia tiene ahora la regla: **"Respetar las palabras o términos que el usuario pida no usar durante la llamada. Si el usuario dice 'no me digas X' o 'no uses la palabra Y', no la vuelvas a usar en el resto de la conversación. Esta restricción vive solo durante la llamada actual y se olvida al final."**

Con esta regla activa, Nia sostiene la restricción durante toda la llamada. Al finalizar la llamada, la restricción se olvida para no afectar interacciones futuras con otros ciudadanos que no tengan esa preferencia.

## Resumen ejecutivo

| #   | Observación                        | Estado                                       | Depende de                                                                |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Interrupción por ruido ambiental   | Resuelto                                     | Ajuste técnico aplicado                                                   |
| 1.2 | Voz entrecortada y silencios       | Ajustado con seguimiento                     | Ajuste técnico + monitoreo                                                |
| 1.3 | Corte al pedir transferencia       | Esperado en demo ·<br>resuelto en producción | Ajuste E.164 aplicado.<br>Enrutamiento real requiere conmutador municipal |
| 1.4 | Persistencia entre llamadas        | Activado en demo                             | Funcionalidad viva desde el 26 de septiembre                              |
| 2.1 | Nombres incorrectos al usuario     | Resuelto                                     | Regla de operación insertada                                              |
| 2.2 | Servidor público por primer nombre | Cobertura parcial                            | Directorio oficial del municipio                                          |
| 2.3 | Solicitudes fuera de alcance       | Cobertura parcial                            | Lista oficial de servicios no municipales                                 |
| 3.1 | Multas mal orientadas a Tesorería  | Cobertura parcial                            | Aclaración oficial de áreas municipales                                   |
|     |                                    |                                              |                                                                           |

|     |                                       |                           |                                                  |                      |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 3.2 | Transferencias sin departamento       | Cobertura parcial en demo | Directorio oficial +<br>· completo en producción | conmutador municipal |
| 4.1 | Palabras que el usuario pidió no usar | Resuelto                  | Regla de operación<br>insertada                  |                      |

## Solicitud al equipo del municipio

Para llevar a Nia a su capacidad máxima en Santiago NL y cerrar completamente todas las observaciones, se solicita al municipio compartir los siguientes documentos oficiales:

1. **Directorio de servidores públicos:** nombre completo, puesto, área, extensión, correo institucional y horario de atención. Puede ser un archivo consolidado o uno por servidor.
2. **Lista de servicios que no son competencia municipal:** para que Nia oriente al organismo correcto (federal, estatal, privado) en lugar de intentar transferir internamente.
3. **Guía de derivación por tipo de consulta:** por ejemplo, "consultas de multas van a Tránsito Municipal, pago de multas va a Tesorería". Cualquier proceso interno del municipio que aclare a qué área dirigir cada tipo de duda ciudadana.
4. **Cualquier ficha informativa adicional** de trámites o servicios frecuentes que no estén publicados en el portal `santiago.gob.mx/servicios`.

Cada documento entregado se procesa e incorpora al conocimiento de Nia en pocos minutos. Los que estén en formato PDF se pueden subir directamente sin conversión.

## Consideración final

Las observaciones se agrupan en tres categorías:

- **Resueltas en demo y en producción por igual:** 1.1, 1.2, 2.1, 4.1. Son ajustes técnicos y reglas de operación que ya viven en el servicio y aplican en cada llamada.
- **Esperadas en demo, resueltas en producción:** 1.3 y parte de 3.2. Involucran una acción física de Nia contra el conmutador telefónico del municipio, que en el demo no está conectado. La lógica de decisión de Nia es correcta hoy; el enrutamiento real de la llamada se completa una vez integrado el conmutador en producción.
- **Dependen de información oficial del municipio:** 1.4 (activada, con margen para integrar CRM municipal), 2.2, 2.3, 3.1 y parte de 3.2. Nia responde con lo que sabe. Para responder con la certeza de un empleado experimentado necesita la documentación oficial completa del municipio.

Un demo es una prueba de que la tecnología funciona con la información que tiene disponible. Con la información oficial completa y las integraciones a los sistemas del municipio, Nia responderá con la misma precisión que un empleado con toda la documentación a la mano y transferirá al servidor público correspondiente en cada consulta.

Quedamos a la orden para agendar la carga de la información adicional una vez que el equipo del municipio la tenga lista.

*Documento generado el 26 de septiembre de 2026 por el equipo Centinelia como respuesta al Informe de Observaciones y Oportunidades de Mejora en la Atención Telefónica.*